OCTET 八通道 IEPE 数据采集器 使用说明书

产品代号 OCTET（Octal-Channel Transducer & Event Telemetry，八通道传感与事件遥测） **内部型号** DAQ001（存储目录 `/DAQ001/DATA`、录制文件名均按 DAQ001 命名，协议 magic 不变） **文档版本** V1.5 · 对应固件 **1.2.0** · 对应上位机 **1.2.0 发布日期** 2026-11-12 · **开发 / 版权** BI4WMS LABS

1. 产品简介

DAQ001 是一台面向工业现场（振动 / 声学 / 冲击等 IEPE 传感器应用）的 **8 通道 24bit 同步数据采集器**，并集成 **4 路数字量输入**监视。

核心组成：

部件	器件	说明
ADC	AD7768BSTZ	8 通道 24bit Σ-Δ 同步采样
主控	STM32H753VIT6	FreeRTOS + lwIP
以太网	RTL8201FI	10/100M 自适应
RTC	PCF8563T	掉电走时，数据带时间戳
存储	板载 SD NAND + 内部 FLASH	数据落盘，参数掉电保持
调试	USB CDC 虚拟串口	Windows 免驱，日志与诊断

主要能力：

- 采样率 4k / 8k / 16k / 32k / 64k / 128k / **256k SPS** 可选（默认 32k）
- 采集数据可选 **板载存储本地录制** 与 **网络实时推流**（可独立开关）
- 上位机实时波形预览、录制 WAV（24bit 多通道）
- 4 路数字输入实时推流显示（带边沿计数），只显示不存盘
- 千余条级事件日志、看门狗保护、参数掉电安全保存
- TCP 5000 命令 + 数据流、UDP 5001 自动发现、TFTP（UDP 69）批量文件拷贝
- 上位机中英文一键切换

2. 技术指标

项目	指标
模拟输入	8 × IEPE 通道（CH1–CH8），24bit，同步采样
采样率	4k / 8k / 16k / 32k（默认）/ 64k / 128k / 256k SPS
数据格式	24bit 有符号小端，按帧交错
数字输入	4 路（DI1–DI4），光耦隔离，5ms 采样 + 3 次消抖
网络接口	10/100M 以太网（RJ45）
命令/数据端口	TCP 5000
发现端口	UDP 5001（广播）
文件传输	TFTP 服务端，UDP 69
数据存储	板载 SD NAND 存储芯片（PCBA 集成，非可插拔 SD 卡），FAT32，目录 `/DAQ001/DATA`
参数存储	内部 FLASH 日志式追加，掉电保持
RTC	PCF8563T，Unix 时间，UTC 内部时制
上位机	Windows 免安装单文件 `DAQ001_Host.exe`
调试接口	USB CDC 虚拟串口（OTG_FS，PA11/PA12）
可靠性	外部看门狗 1Hz 喂狗；环形缓冲吸收 SD/网络抖动

> 上电、接线、供电极性等电气参数请以整机丝印与硬件设计文件为准。

---

3. 硬件说明

3.1 接口一览

接口	功能
CH1–CH8 输入端子	IEPE 模拟通道，接振动 / 声学传感器
DI1–DI4 输入端子	数字量输入（光耦，低电平有效）
RJ45	以太网，10/100M 自适应
板载 SD NAND	PCBA 集成存储芯片（非可插拔），录制数据存储
USB 口	调试日志 / 诊断命令（CDC 虚拟串口）
按键 KEY	短按启停采集；长按 5s 恢复出厂
LED	STATUS 状态灯 ×1 + PWR 电源指示灯 ×1 + 通道灯 CH1–CH8 ×8 + 存储报警灯 ×1 + 网络指示灯 ×1

3.2 指示灯定义

STATUS（状态灯）

状态	表现
系统正常运行	心跳闪烁（只要上电就闪）
恢复出厂进行中	快闪提示
存在故障	按故障码闪烁 N 次 + 停顿循环（N = 故障码）

PWR（电源指示灯）

状态	表现
供电正常	常亮

通道灯 CH1–CH8（模拟通道）

灯	含义
CH1–CH8	采集中点亮已使能的模拟通道

存储报警灯 CH9

状态	表现
平时	跟随 DI1 电平
存储剩余空间 <10MB	快闪提醒（覆盖 DI1 显示），请尽快拷贝数据并清理

网络指示灯 CH10

状态	表现
平时	跟随 DI2 电平
网线未接	快闪（覆盖 DI2 显示）
网络已连接但无上位机	熄灭（覆盖 DI2 显示）
上位机已连接	常亮（覆盖 DI2 显示）

> DI3 / DI4 没有对应指示灯，仅通过网络推流在上位机显示。

3.3 按键

动作	效果
短按（<1s）	启动 / 停止本地采集（按当前采集参数执行）
长按 5s	**恢复出厂设置**：IP 回到 192.168.66.55，全部配置重置并重启

---

4. 快速开始

1. **接线**：IEPE 传感器接入 CH1–CH8；网线接入 RJ45。
2. **上电**：PWR 电源灯常亮，STATUS 灯进入心跳；网线正常时网络指示灯不会快闪。
3. **发现设备**：电脑与设备接同一局域网（设备默认 `192.168.66.55 / 255.255.255.0 / 192.168.66.1`），双击 `DAQ001_Host.exe`， 点 **发现设备**；也可直接在 IP 框输入 `192.168.66.55` 点 **连接。**
4. **连接成功**：左侧显示设备信息，网络指示灯常亮，状态栏变为“已连接”。
5. **启动采集**：在“采集与录制”页设置通道 / 采样率 / 存卡 / 推流， 点 **应用采集参数**，再点 **启动采集**；回“设备监控”页可实时预览波形。
6. **录制 WAV**：勾选“录制 WAV”，填写保存路径，点 **开始录制。**

> 同一时刻只支持 **一个** TCP 客户端连接设备。

5. 上位机软件

5.1 运行

免安装，双击工程根目录 `DAQ001_Host.exe`（也可用 `python host/daq001_gui.py` 运行源码，需 Python 3.9+ 带 tkinter，调试终端页另需 `pip install pyserial`）。 右上角 **EN / 中文** 按钮可一键切换全部界面语言（含设备信息内容）。

5.2 设备监控（Monitor）

- 设备信息：名称 / 固件版本 / MAC / IP / 端口 / 通道数 / 采样率 / 序列号 / 编译时间
- **启动 / 停止 / 校时 / 刷新状态** 快捷按钮
- 状态行：运行状态 + 故障码 + 数字量位图
- 底部链路行：网络链路、SD 剩余、帧计数、超限、堆内存
- 实时波形：右侧选择 CH1–CH8 任意组合预览
- 数字输入面板：DI1–DI4 电平阶梯图 + 累计边沿数（仅显示，不存盘）

5.3 采集与录制（Acquisition）

项	说明
启用通道	如 `1 2 3`，留空表示全部 8 通道
采样率	4k–256k SPS
采集时长 ms	0 = 连续，由上位机控制启停
保存到板载存储	采集数据落盘（`.bin` + `.json`）
网络推流	数据经 TCP 5000 推给上位机
录制 WAV	把推流数据实时写成 24bit WAV（需先填输出路径）

参数保存到设备内部 FLASH，掉电保持。

5.4 文件管理（Files）

- 列出板载存储 `/DAQ001/DATA` 下所有文件（连接后自动刷新）
- **拷贝到电脑 / 全部拷贝**：默认走 TFTP（快），可切 TCP 命令通道； 勾选“拷贝后自动转成 WAV”可把 `.bin` 直接转为 `.wav`
- **上传到存储**：走 TFTP
- **删除选中**：走 TCP 命令通道，支持多选（采集中拒绝删除）
- 采集 / 录制进行中文件列表不可用（避免抢存储总线）

5.5 网络设置（Network）

- 修改 IP / 掩码 / 网关 / TCP 端口，点 **应用** 立即生效并掉电保存， 之后需用新地址重连
- **恢复出厂设置**：IP 回到 192.168.66.55，所有配置重置
- **重启设备**

5.6 调试终端（Console）

- 用 USB 线连接设备 OTG_FS 口（虚拟 COM 口），在页内选择串口点 **打开串口**
- 即可交互输入固件调试命令（ `help` / `ver` / `sd` / `rtc` / `nv` / `adcreg` / `tftp` / `phy` ...），支持回显、退格与上下键历史命令，不依赖第三方串口工具
- 调试终端与网络连接相互独立；需要 Python 环境 `pyserial` （exe 已内置）

5.7 命令行工具（脚本 / 自动化）

```
python host/daq001_tool.py discover                       # 广播发现
python host/daq001_tool.py info    --ip 192.168.66.55     # 设备信息
python host/daq001_tool.py status  --ip 192.168.66.55     # 运行状态
python host/daq001_tool.py set-acq --ip 192.168.66.55 --mask 0xFF --odr-index 3 --duration-ms 5000
python host/daq001_tool.py set-net --ip 192.168.66.55 --new-ip 192.168.66.60
python host/daq001_tool.py record  --ip 192.168.66.55 -o a.wav --duration 5
python host/daq001_tool.py preview --ip 192.168.66.55 --channels 0 1 2
python host/daq001_tool.py list    --ip 192.168.66.55
python host/daq001_tool.py tftp-get --ip 192.168.66.55 --name xxx.bin -o xxx.bin
python host/daq001_tool.py tftp-put --ip 192.168.66.55 --file local.bin
python host/daq001_tool.py wav      --file xxx.bin -o xxx.wav
```

---

6. 数据文件格式

板载存储目录 `/DAQ001/DATA/`，文件名 `<时间戳>_<N>CH_<ODR>sps.bin` 。

- **.bin**：52 字节文件头（ `rec_header_t` ，magic `"D205BIN"` ，含通道数、 通道掩码、标称采样率、起始 Unix 时间、总帧数等）+ 帧交错 24bit 小端采样。 网络推流的采样区格式与之一致。
- **.json**：停止录制时自动生成的元数据（通道数、采样率、帧数、起止时间等）。

- **.wav**：上位机按 `nchannels = ch_count, sampwidth = 3, framerate = odr` 转换得到，可直接用任意音频 / 分析软件打开。

详细字节布局见《数据协议说明》（`docs/protocol.md`）。

---

7. 时间与 RTC

- 设备内置 PCF8563T 实时时钟，内部一律 **UTC** 存储
- 上位机 **校时** 按钮（SET_TIME）把电脑当前时间写入 RTC
- 录制文件名、`.json`、事件日志、推流时间戳均基于 RTC
- RTC 掉电 / 通信异常会上报 `FAULT_RTC (10)`，此时时间戳不可信，建议先校时

---

8. 参数存储与恢复出厂

- 全部参数（网络 / 采集）保存在 STM32 内部 FLASH，**日志式追加 + CRC32 校验**， 掉电安全；每次修改立即保存
- 恢复出厂（上位机按钮或长按按键 5s）会擦除参数扇区并写回默认值： `192.168.66.55 / 255.255.255.0 / 192.168.66.1`，TCP 5000， 8 通道全开、32kSPS、连续采集、存卡 + 推流

---

9. 故障码

码	名称	含义
0	无故障	—
1	SD_MISSING	存储器未就绪
2	SD_IO	存储器读写错误
3	ADC_NO_DATA	AD7768 无数据输出（时钟 / 复位异常）
4	ADC_CFG	AD7768 配置回读校验失败
5	保留码	（历史参数存储损坏）
6	ETH_LINK	网线未连接（网络指示灯快闪表达）
7	OVERRUN	采集数据溢出（处理不及时）
8	OVERTEMP	温度过高
9	保留码	（历史外部 NOR 错误）
10	RTC	RTC 掉电 / 通信异常

故障时 STATUS 灯按"闪 N 次 + 停顿"循环提示（N = 故障码）， 上位机状态行同步显示。

---

10. USB CDC 调试命令

USB 线连接后出现虚拟 COM 口（波特率任意），输入命令 + 回车。 可在**上位机"调试终端"页**直接交互（支持回显 / 退格 / 历史），也可用 任意串口工具：

命令	作用
`help`	帮助
`ver`	固件版本与编译时间
`sd`	存储器挂载与容量
`acq`	ADC / 采集运行状态
`adcreg`	AD7768 关键寄存器
`scan`	扫描 MDIO 总线全部 PHY 地址
`phy`	PHY 寄存器与链路状态
`eth`	ETH MAC/DMA 寄存器与收发统计
`tftp`	TFTP 传输统计
`nv`	参数存储（槽位 / 写入次数）
`rtc`	RTC 时间
`trace`	采集轨迹

---

11. 常见问题（FAQ）

Q：发现设备列表为空？ 检查网线与网络指示灯（未接网线会快闪）；设备与电脑须在同一网段； 也可直接输入 IP 连接。

Q：改完 IP 连不上了？ 设备应用网络参数后立即切换 IP，需用新地址重连。忘记 IP 可长按按键 5s 恢复出厂（回到 192.168.66.55）。

Q：文件列表 / 文件操作报 busy？ 采集或录制进行中禁止文件操作，先停止采集。

Q：推流出现丢块（flags bit0 或 OVERRUN）？ 建议 100M 全双工链路；降低采样率或减少推流通道；检查电脑性能。 **256kSPS × 8 通道**的推流约 6.2 MB/s（占百兆链路一半以上），此时建议： **"保存到板载存储"与"网络推流"二选一**，同时勾选两者容易触发 OVERRUN； 上位机需要 numpy（`pip install numpy`）以获得流畅预览（exe 已内置）。 OVERRUN 故障码为瞬态提示：仅当最近 2 秒内仍在丢块才显示，偶发抖动会自动消失。

Q：录制时间对不上？ RTC 未校时。连接后点"校时"再录制。

Q：存储报警灯快闪？ 存储剩余空间不足 10MB，请尽快拷贝数据并清理。

---

12. 注意事项

1. 同一时刻仅支持一个 TCP 客户端。
2. 实时预览与录制 WAV 共用同一条推流，二者不能同时进行。
3. 采集 / 录制进行中请勿断电或复位（存储写入中）。
4. 事件日志保存在 RAM 中（256 条），**断电不保存**；如需保留请在上位机读取。
5. 建议使用 100M 全双工网络；10M 半双工高采样率下可能丢块。